காந்தத்தின் அருகில் ஒரு காந்த ஊசியினைக் கொண்டு சென்றால் அது அதிக அளவில் விலகல் அடையும் என்பதனை நாம் இங்கு காணமுடிகிறது. தொலைவு அதிகமாகும்போது காந்த ஊசியின் விலக்கம் சீராகக் குறைவதையும் நாம் காண முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் காந்த விசை முற்றிலும் இல்லாத காரணத்தால் காந்த ஊசியில் எவ்வித விலகலும் இருக்காது. ஒவ்வொரு காந்தமும் அதனைச் சுற்றியுள்ள குறிப்பிட்ட பகுதியில் காந்தப் பண்பினை வெளிக்காட்டுகிறது என்பதனை இது காட்டுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு காந்தத் திசைகாட்டியில் மிகச்சிறிய காந்தம் ஒன்று எளிதாகச் சுழலும் வகையில் திசைகாட்டியின் மையத்தில் கிடைமட்டத் தளத்தில் குறிமுள் வடிவத்தில் உள்ளது. இது காந்த ஊசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. காந்த ஊசியின் முனைகள், தோராயமாக புவியின் வட மற்றும் தென் திசையை நோக்கியே இருக்கின்றன.



7.4 காந்தப் பொருள்கள்

செயல்பாடு 5

ஒருசில குண்ஊசிகள், காகிதங்களை இணைக்கும் ஊசிகள் (stapler pins), இரும்பு ஆணிகள், சிறிய காகிதத் துண்டுகள், அளவுகோல், அழிப்பான், நெகிழியாலான உடைகளைத் தொங்கவிட உதவும் பொருள் (plastic cloth hanger) ஆகியவற்றை மேசையின் மீது பரப்பி வைக்கவும். ஒரு காந்தத்தை இப்பொருள்களின் அருகில் கொண்டு செல்லவும். நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள்? இவற்றுள் காந்தத்தால் கவரப்படும் மற்றும் கவரப்படாத பொருள்கள் எவை? நீங்கள் கண்டறிந்ததை அட்டவணைப்படுத்தவும்.

காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள்களை 'காந்தப் பொருள்கள்' என்றும், காந்தத்தால் கவரப்படாத பொருள்களை 'காந்தம் அல்லாத பொருள்கள்' எனவும் அழைக்கிறோம். காந்தத்தால் கவரப்படும் எண்ணற்ற பொருள்கள் உள்ளன. இவற்றை காந்தமாக்கல் முறையில் நிலையான காந்தங்களாக உருவாக்க முடியும். காந்தப் பொருள்களை வன்காந்தப் பொருள்கள் மற்றும் மென் காந்தப் பொருள்கள் என வகைப்படுத்தலாம். மென் காந்தப் பொருள்களை எளிதாகக் காந்தமாக்கலாம். வன்காந்தப் பொருள்களையும் காந்தமாக்க முடியும். ஆனால், அவற்றைத் காந்தமாக்க வலிமையான காந்தப்புலம் தேவைப்படுகிறது. ஏனெனில், ஒவ்வொரு பொருளும் வேறுபட்ட அணு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றைக் காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது அவை வெவ்வேறு விதமாக செயல்படுகின்றன. காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும்போது அவை வெளிப்படுத்தும் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்காணும் முறையில் அவை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- டயா காந்தப் பொருள்கள்
- பாரா காந்தப் பொருள்கள்
- ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள்கள்

7.4.1 டயா காந்தப் பொருள்கள்

டயா காந்தப்பொருள்கள் கீழ்க்காணும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

- சீரான காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்படும்போது அவை காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக நிற்கின்றன.
- சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்படும்போது அவை வலிமைமிகுந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை குறைந்த பகுதியை நோக்கிச் செல்கின்றன.
- இவை காந்தப்புலத்திற்கு எதிரான திசையில் காந்தமாகின்றன.
- பிஸ்மத், தாமிரம், பாதரசம், தங்கம், நீர், ஆல்கஹால், காற்று மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆகியவை டயா பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.
- இவ்வகைப் பொருள்களின் காந்தப் பண்புகள் வெப்பத்தினால் மாற்றமடைவதில்லை.

7.4.2 பாரா காந்தப் பொருள்கள்

பாரா காந்தப்பொருள்களின் பண்புகள் பின்வருமாறு.

- சீரான காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்படும்போது அவை காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாக நிற்கின்றன.
- சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்படும்போது அவை வலிமை குறைந்த பகுதியிலிருந்து வலிமை மிகுந்த பகுதியை நோக்கி நகர்கின்றன.
- இவை காந்தப்புலத்தின் திசையிலேயே காந்தமாகின்றன.

8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 78 12/2/2022 11:40:08 AM